

ElGamal 与离散对数

202400460046 邱泽辉

2026 年 5 月 8 日

1. (30 分)

练习 9.14 设 $p = 163$, 考虑有限域 $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 上的椭圆曲线:

$$E: y^2 \equiv x^3 + 2 \pmod{p}$$

今固定 E 上一点 $P = (2, 70)$ 。

验证 $(78, 86)$ 在曲线上并找出正整数 x 使

$$xP = (78, 86)$$

计算标量乘 $100P$ 。

解: 首先验证点 $(78, 86)$ 是否在曲线 E 上: 这一部分是可以手算的, 可以拆因子简化计算

$$78^3 + 2 = 6^3 \times 13^3 + 2 \equiv 216 \times 169 \times 13 + 2 \equiv 53 \times 6 \times 13 + 2 \equiv 61 \pmod{163}$$

$$86^2 \equiv 4 \times 43 \times 43 \equiv 172 \times 43 \equiv 9 \times 43 \equiv 61 \pmod{163}$$

所以 $(78, 86)$ 在曲线上。

接下来使用椭圆曲线的加法规则来计算 xP , 其中 $P = (2, 70)$ 。

首先计算 $2P$:

$$\lambda = \frac{3 \cdot 2^2}{2 \cdot 70} \equiv \frac{3}{35} \equiv 3 \cdot 35^{-1} = 42 \pmod{163}$$

这里 $35^{-1} \pmod{163}$, 使用扩展欧几里得算法

然后计算

$$x = \lambda^2 - 2 \cdot 2 \equiv 42^2 - 4 \equiv 1764 - 4 \equiv 130 \pmod{163}$$

$$y = \lambda(2 - 130) - 70 \equiv 42 \cdot (-128) - 70 \equiv 96 \pmod{163}$$

所以 $2P = (130, 96)$

这个手算是可以算的，就是比较费时

接下来计算 $3P$:

$$\lambda = \frac{96 - 70}{130 - 2} \equiv \frac{13}{64} \equiv 13 \cdot 64^{-1} \equiv 13 \cdot (-28) \equiv 125 \pmod{163}$$

$$x = \lambda^2 - 130 - 2 \equiv 125^2 - 132 \equiv 38^2 - 132 \equiv 4 \times 19^2 - 132 \equiv 8 \pmod{163}$$

$$y = \lambda(130 - 8) - 96 \equiv 125 \times 122 - 96 \equiv 38 \times 41 - 96 \equiv 158 \pmod{163}$$

所以 $3P = (8, 158)$

继续计算 $4P = 2P + 2P$:

$$\lambda = \frac{3 \times 130^2}{2 \times 96} \equiv \frac{65^2}{16} \equiv 65^2 \times 51 \equiv 152 \pmod{163}$$

$$x = \lambda^2 - 2 \cdot 130 \equiv 152^2 - 260 \equiv 11^2 - 260 \equiv 24 \pmod{163}$$

$$y = \lambda(130 - 24) - 96 \equiv 152 \times 106 - 96 \equiv 11 \times 57 - 96 \equiv 42 \pmod{163}$$

所以 $4P = (24, 42)$

继续计算 $5P = 4P + P$:

$$\lambda = \frac{42 - 70}{24 - 2} \equiv \frac{-14}{11} \equiv -14 \times (-74) \equiv 58 \pmod{163}$$

$$x = \lambda^2 - 24 - 2 \equiv 58^2 - 26 \equiv 78 \pmod{163}$$

$$y = \lambda(24 - 78) - 42 \equiv 58 \times (-54) - 42 \equiv 86 \pmod{163}$$

所以 $5P = (78, 86)$ 因此 $x = 5$ 满足 $xP = (78, 86)$

接下来计算 $100P$ ，可以用平方乘算法来计算，首先将 100 转换为二进制：

$$100_{10} = 1100100_2$$

因此

$$100P = 2(2(2(2(2P + P))) + P))$$

这里直接用 sagemath 计算，得到 $100P = (12, 153)$

2. (40 分)

练习 1.16 设 $\mathbb{Z}_{13}$ 上的方程如下所示

$$y^2 = x^3 + 6 \pmod{13} \quad (1.17)$$

$$y^2 = x^3 + 2x + 8 \pmod{13} \quad (1.18)$$

$$y^2 = x^3 + 2x \pmod{13} \quad (1.19)$$

- (1) 判断以上方程是否为 $\mathbb{Z}_{13}$ 上的椭圆曲线方程。
- (2) 求出上述方程在 $\mathbb{Z}_{13}$ 上所有的解。
- (3) 回顾本章例题 1.7 中 $\mathbb{Z}_{13}$ 上的椭圆曲线方程

$$E: y^2 = x^3 + 7x + 6 \pmod{13}$$

其对应的群 $E(\mathbb{Z}_{13})$ 是含有 11 个元素的循环群，具体元素如下：

$$\{O, (1, 1), (1, 12), (5, 6), (5, 7), (6, 2), (6, 11), (10, 6), (10, 7), (11, 6), (11, 7)\}$$

请基于上述群 $E(\mathbb{Z}_{13})$ ，给出椭圆曲线 ElGamal 公钥加密的实例。

(4) 在实现椭圆曲线密码方案时，需要注意检查点是否属于指定的椭圆曲线群，即点是否满足椭圆曲线方程或点的阶是否与指定的阶一致。例如，点 $Q = (5, 0)$ 显然不是第 (3) 问所述椭圆曲线上的点。假设用户未对该点作相关检查，而直接采用椭圆曲线点加运算细则计算 kQ ，请分析 kQ 的计算结果。

解：

(1) 首先判断方程是否为椭圆曲线方程，需要计算判别式 Δ ，对于方程 $y^2 = x^3 + ax + b$ ，判别式 $\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$ 。

对于方程 (1.17)， $a = 0$ ， $b = 6$ ，所以 $\Delta = -16(4 \cdot 0^3 + 27 \cdot 6^2) = 4 \pmod{13}$ ，因此 (1.17) 是椭圆曲线方程。

对于方程 (1.18)， $a = 2$ ， $b = 8$ ，所以 $\Delta = -16(4 \cdot 2^3 + 27 \cdot 8^2) = 2 \pmod{13}$ ，因此 (1.18) 是椭圆曲线方程。

对于方程 (1.19)， $a = 2$ ， $b = 0$ ，所以 $\Delta = -16(4 \cdot 2^3 + 27 \cdot 0^2) = 5 \pmod{13}$ ，因此 (1.19) 是椭圆曲线方程。

(2) 接下来求出上述方程在 $\mathbb{Z}_{13}$ 上所有的解。对于每个 $x \in \mathbb{Z}_{13}$ ，判定 y^2 是否为二次剩余。考虑 $\mathbb{Z}_{13}$ 上的二次剩余

$$1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 9, \quad 4^2 \equiv 3, \quad 5^2 \equiv 12, \quad 6^2 \equiv 10$$

也就是二次剩余集合为 $\{0, 1, 3, 4, 9, 10, 12\}$ 对于方程 (1.17)，代入 x 的值，得到表格如下：

x	$x^3 + 6 \pmod{13}$	y^2 是否为二次剩余
0	6	否
1	7	否
2	$14 \equiv 1$	是, $y = 1, 12$
3	$33 \equiv 7$	否
4	$70 \equiv 5$	否
5	$131 \equiv 1$	是, $y = 1, 12$
6	$222 \equiv 1$	是, $y = 1, 12$
7	$349 \equiv 11$	否
8	$518 \equiv 11$	否
9	$735 \equiv 7$	否
10	$1006 \equiv 5$	否
11	$1337 \equiv 11$	否
12	$1734 \equiv 5$	否

因此方程 (1.17) 的解为 $(2, 1), (2, 12), (5, 1), (5, 12), (6, 1), (6, 12)$ 对于方程 (1.18), 代入 x 的值, 得到表格如下:

x	$x^3 + 2x + 8 \pmod{13}$	是否为二次剩余
0	8	否
1	11	否
2	$20 \equiv 7$	否
3	$41 \equiv 2$	否
4	$80 \equiv 2$	否
5	$143 \equiv 0$	是, $y = 0$
6	$236 \equiv 2$	否
7	$365 \equiv 1$	是, $y = 1, 12$
8	$536 \equiv 3$	是, $y = 4, 9$
9	$755 \equiv 1$	是, $y = 1, 12$
10	$1028 \equiv 1$	是, $y = 1, 12$
11	$1361 \equiv 9$	是, $y = 3, 10$
12	$1760 \equiv 5$	否

因此方程 (1.18) 的解为:

$$(5, 0), (7, 1), (7, 12), (8, 4), (8, 9), (9, 1), (9, 12), (10, 1), (10, 12), (11, 3), (11, 10)$$

对于方程 (1.19), 代入 x 的值, 得到表格如下:

x	$x^3 + 2x \pmod{13}$	是否为二次剩余
0	0	是, $y = 0$
1	3	是, $y = 4, 9$
2	12	是, $y = 5, 8$
3	$33 \equiv 7$	否
4	$72 \equiv 7$	否
5	$135 \equiv 5$	否
6	$228 \equiv 7$	否
7	$357 \equiv 6$	否
8	$528 \equiv 8$	否
9	$747 \equiv 6$	否
10	$1020 \equiv 6$	否
11	$1353 \equiv 1$	是, $y = 1, 12$
12	$1752 \equiv 10$	是, $y = 6, 7$

因此方程 (1.19) 的解为:

$$(0, 0), (1, 4), (1, 9), (2, 5), (2, 8), (11, 1), (11, 12), (12, 6), (12, 7)$$

(3) 基于上述群 $E(\mathbb{Z}_{13})$, 选取基点

$$G = (1, 1)$$

由于群 $E(\mathbb{Z}_{13})$ 的阶为 11, 所以非零元素均可作为生成元。

接收方 Bob 选择私钥

$$d = 3$$

则公钥为

$$P = dG = 3G.$$

由点加法计算可得:

$$2G = (10, 6), \quad 3G = (6, 2)$$

因此 Bob 的公钥为

$$P = (6, 2).$$

现在发送方 Alice 想加密消息 m , 先编码 $P_m = f(m)$

假设

$$P_m = (5, 6)$$

Alice 随机选择整数

$$k = 4.$$

椭圆曲线 ElGamal 加密公式为

$$C_1 = kG, \quad C_2 = P_m + kP.$$

首先计算:

$$C_1 = 4G = (5, 6).$$

又因为

$$kP = 4P = 4(6, 2) = (1, 1),$$

所以

$$C_2 = P_m + kP = (5, 6) + (1, 1).$$

计算点加法:

$$\lambda = \frac{1-6}{1-5} = \frac{-5}{-4} = \frac{8}{9} \pmod{13}.$$

由于

$$9^{-1} \equiv 3 \pmod{13},$$

所以

$$\lambda \equiv 8 \cdot 3 \equiv 24 \equiv 11 \pmod{13}.$$

于是

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 = 11^2 - 5 - 1 = 115 \equiv 11 \pmod{13},$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = 11(5 - 11) - 6 = -72 \equiv 6 \pmod{13}.$$

因此

$$C_2 = (11, 6).$$

所以密文为

$$C = (C_1, C_2) = ((5, 6), (11, 6)).$$

解密时, Bob 计算

$$P_m = C_2 - dC_1.$$

因为

$$dC_1 = 3(5, 6) = (1, 1),$$

所以

$$P_m = (11, 6) - (1, 1).$$

点 $(1, 1)$ 的逆元为

$$-(1, 1) = (1, 12).$$

因此

$$P_m = (11, 6) + (1, 12) = (5, 6).$$

这与原明文点一致，因此解密成功。

(4) 如果用户未对点 $Q = (5, 0)$ 作相关检查，

可以尝试计算 kQ ，

当 $k = 2$ 时，

$$\lambda \equiv \frac{3 \cdot 5^2 + 2}{0} \pmod{13} = \text{未定义}$$

因此无法计算 $2Q$ ，更无法计算 kQ ，这会导致加密或解密过程失败。

3. (30 分)

练习 1.17 利用 Pohlig-Hellman 算法求解 $\log_a b$

1. $p = 41, a = 6, b = 29$

2. $p = 37, a = 2, b = 29$

解：

(1) 相当于求解

$$6^x \equiv 29 \pmod{41}$$

首先 $p - 1 = 2^3 \times 5$ 所以只需要求解

$$x \pmod{2^3}, \quad x \pmod{5}$$

为求解 $x \pmod{2^3}$ ，计算

$$x = x_0 + 2x_1 + 4x_2 + 8S$$

其中 x_0 满足

$$29^{\frac{40}{2}} \equiv 6^{\frac{40}{2}x_0} \pmod{41}$$

即

$$29^{20} \equiv 6^{20x_0} \pmod{41}$$

计算得到

$$29^{20} \equiv 1 \pmod{41}, \quad 6^{20} \equiv 1 \pmod{41}$$

所以

$$x_0 = 1$$

接下来计算 x_1 ，首先计算

$$(29 \times 6^{-1})^{\frac{40}{4}} \equiv 6^{\frac{40}{2}x_1} \pmod{41}$$

即

$$39^{10} \equiv 6^{20x_1} \pmod{41}$$

计算得到

$$39^{10} \equiv 40 \pmod{41}, \quad 6^{20} \equiv 1 \pmod{41}$$

所以

$$x_1 = 1$$

接下来计算 x_2 , 首先计算

$$(29 \times 6^{-3})^{\frac{40}{8}} \equiv 6^{\frac{40}{2}x_2} \pmod{41}$$

即

$$25^5 \equiv 6^{20x_2} \pmod{41}$$

计算得到

$$25^5 \equiv 40 \pmod{41}, \quad 6^{20} \equiv 1 \pmod{41}$$

所以

$$x_2 = 1$$

因此

$$x \equiv 1 + 2 + 4 \equiv 7 \pmod{8}$$

为求解 $x \pmod{5}$, 计算

$$29^{\frac{40}{5}} \equiv 6^{\frac{40}{5}x} \pmod{41}$$

即

$$29^8 \equiv 6^{8x} \pmod{41}$$

遍历 $x = 0, 1, 2, 3, 4$, 计算得到

$$29^8 \equiv 16 \pmod{41}, \quad 6^{16} \equiv 16 \pmod{41}$$

所以

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

综上所述, x 满足

$$x \equiv 7 \pmod{8}, \quad x \equiv 2 \pmod{5}$$

综上:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{8}, \\ x \equiv 2 \pmod{5}. \end{cases}$$

利用中国剩余定理:

$$M = 8 \times 5 = 40,$$

$$M_1 = \frac{40}{8} = 5, \quad M_2 = \frac{40}{5} = 8.$$

求逆元:

$$5^{-1} \equiv 5 \pmod{8},$$

$$8^{-1} \equiv 2 \pmod{5}.$$

因此

$$x \equiv 7 \cdot 5 \cdot 5 + 2 \cdot 8 \cdot 2 \pmod{40}.$$

即

$$x \equiv 175 + 32 = 207 \equiv 7 \pmod{40}.$$

因此

$$\log_6 29 \equiv 7$$

(2) 相当于求解

$$2^x \equiv 29 \pmod{37}$$

首先 $p-1 = 2^2 \times 3^2$ 所以只需要求解

$$x \pmod{2^2}, \quad x \pmod{3^2}$$

为求解 $x \pmod{2^2}$, 计算

$$x = x_0 + 2x_1 + 4S$$

其中 x_0 满足

$$29^{\frac{36}{2}} \equiv 2^{\frac{36}{2}x_0} \pmod{37}$$

即

$$29^{18} \equiv 2^{18x_0} \pmod{37}$$

计算得到

$$29^{18} \equiv 36 \pmod{37}, \quad 2^{18} \equiv 1 \pmod{37}$$

所以

$$x_0 = 1$$

接下来计算 x_1 ，首先计算

$$29 \times 2^{-1} \equiv 29 \times 19 \equiv 33 \pmod{37}$$

即

$$33^9 \equiv 2^{18x_1} \pmod{37}$$

计算得到

$$33^9 \equiv 1 \pmod{37}$$

所以

$$x_1 = 0$$

因此

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

为求解 $x \pmod{3^2}$ ，计算

$$x = y_0 + 3y_1 + 9S$$

$$29^{\frac{36}{3}} \equiv 2^{\frac{36}{3}y_0} \pmod{37}$$

即

$$29^{12} \equiv 2^{12y_0} \pmod{37}$$

计算得到

$$29^{12} \equiv 1 \pmod{37}$$

所以

$$y_0 = 0$$

接下来计算 y_1 ，首先计算

$$29 \times 2^0 \equiv 29 \pmod{37}$$

即

$$29^4 \equiv 2^{12y_1} \pmod{37}$$

计算得到

$$29^4 \equiv 26 \pmod{37}, \quad 2^{12} \equiv 1 \pmod{37}$$

所以

$$y_1 = 1$$

因此

$$x \equiv 4 \pmod{9}$$

综上所述, x 满足

$$x \equiv 1 \pmod{4}, \quad x \equiv 4 \pmod{9}$$

综上:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{9}. \end{cases}$$

利用中国剩余定理:

$$M = 4 \times 9 = 36,$$

$$M_1 = \frac{36}{4} = 9, \quad M_2 = \frac{36}{9} = 4.$$

求逆元:

$$9^{-1} \equiv 1 \pmod{4},$$

$$4^{-1} \equiv 7 \pmod{9}.$$

因此:

$$x \equiv 1 \cdot 9 \cdot 1 + 3 \cdot 4 \cdot 7 \pmod{36}.$$

即

$$x \equiv 9 + 84 = 93 \equiv 21 \pmod{36}.$$

因此

$$\log_2 29 \equiv 21$$